La toile d’araignée : plus forte que l’acier ? Oui et non

Lecture graduée pour apprendre l'italien - niveau B1



Le texte est en italien. Sous chaque passage se trouvent les mots utiles avec leur sens et les questions : écris tes réponses dans les cadres.

https://italianoconmartin.com/fr/lectures/la-toile-d-araignee-plus-forte-que-l-acier.html

Più forte dell’acciaio? Dipende

Comparatif et superlatif : più… di, quanto, il più… del

Avrai sentito dire che la seta del ragno è più forte dell’acciaio. È una di quelle frasi che piacciono a tutti, ma come spesso succede, la verità è più complicata e anche più interessante.

Partiamo dalla resistenza, cioè dalla forza che serve per spezzare un filo. Se prendiamo un filo di seta e un filo di acciaio dello stesso spessore, la seta migliore è forte più o meno quanto un buon acciaio: non di più. Però la seta è circa sei volte più leggera dell’acciaio. Quindi, a parità di peso, è molto più resistente. Ecco da dove viene la frase famosa: è vera, ma solo se si confrontano fili dello stesso peso.

Il vero record della seta, però, è un altro: la tenacità, cioè la capacità di assorbire l’energia di un colpo senza rompersi. Un insetto che vola veloce colpisce la tela come un piccolo proiettile. Un filo rigido si spezzerebbe; il filo del ragno invece si allunga, assorbe l’energia e la trasforma in calore. Per questa qualità la seta è più tenace dell’acciaio e perfino del Kevlar, la fibra dei giubbotti antiproiettile.

E qual è la seta più tenace del mondo? Quella del ragno della corteccia di Darwin, descritto nel 2010 in Madagascar. La sua seta è circa due volte più tenace di quella di qualsiasi altro ragno studiato e più di dieci volte più tenace del Kevlar. Ne ha bisogno: questo ragno costruisce le tele più grandi del mondo sopra i fiumi, appese a fili che possono essere lunghi fino a venticinque metri.

Allora perché non facciamo le corde con la seta di ragno? Perché i ragni sono molto meno facili da allevare dei bachi da seta: se li metti insieme, si mangiano tra loro. Per questo gli scienziati provano a produrre la seta in laboratorio, con batteri e altri organismi. Finora, però, la seta artificiale è quasi sempre meno tenace di quella naturale, e molto più costosa.

Alla fine, la frase giusta sarebbe: «La seta del ragno non è più forte dell'acciaio, ma è più leggera, più elastica e molto più tenace». Meno spettacolare, forse. Ma resta il materiale naturale più straordinario che conosciamo, e lo produce un animale spesso più piccolo di un'unghia.

La structure de ce texte

• La seta è circa sei volte più leggera dell'acciaio. → supériorité : più + adjectif + di ; avec une mesure : sei volte più leggera (six fois plus légère)

• La seta migliore è forte più o meno quanto un buon acciaio. → égalité : (tanto)… quanto, (così)… come

• Questo ragno costruisce le tele più grandi del mondo. → superlatif relatif : il / la / i / le più + adjectif + di ; irrégulier : migliore

À toi : complète avec un comparatif ou un superlatif. La seta è (leggero) … dell'acciaio. Il ragno di Darwin fa le tele (grande) … mondo.

Révisez : comparatif et superlatif

Mots utiles

Italien	Sens
la seta	soie
l'acciaio	acier
spezzare	casser, rompre
tenace	tenace
il proiettile	projectile, balle

Questions

1. In che senso la seta del ragno è più forte dell'acciaio? E in che senso no?

2. Che cos'è la tenacità? Perché è importante per la tela?

3. Che cosa ha di speciale il ragno della corteccia di Darwin? Usa un superlativo.

4. E tu? Confronta due materiali che usi ogni giorno, per esempio il legno e la plastica. Quale è più resistente? Quale è più leggero?

Sources utilisées

I. Agnarsson, M. Kuntner, T. A. Blackledge, «Bioprospecting finds the toughest biological material: extraordinary silk from a giant riverine orb spider» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011234), PLoS ONE 5, 2010 — il ragno della corteccia di Darwin.

J. M. Gosline e altri, «The mechanical design of spider silks: from fibroin sequence to mechanical function» (https://doi.org/10.1242/jeb.202.23.3295), Journal of Experimental Biology 202, 1999 — resistenza e tenacità a confronto con acciaio e Kevlar.

E. L. Morley, D. Robert, «Electric fields elicit ballooning in spiders» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.05.057), Current Biology 28, 2018.

C. Darwin, Viaggio di un naturalista intorno al mondo (1839), capitolo sul Río de la Plata — i ragnetti sulla Beagle.

Cours d'italien 1:1



Martin

sciences, technologie et étymologie

Réserver sur WhatsApp



Licia

art, patience et grammaire

Réserver sur WhatsApp

italianoconmartin.com - lectures, grammaire et vocabulaire gratuits